课前练：

设A为n阶非零矩阵，E为n阶单位矩阵。若$A^3=O$，则[C]

(A) $E-A$不可逆，$E+A$不可逆　　(B) $E-A$不可逆，$E+A$可逆

(C) $E-A$可逆，$E+A$可逆　　(D) $E-A$可逆，$E+A$不可逆

回顾：矩阵求逆的凑项法

(E−A)*_____ = I ?

(E+A)*_____ = I ?

第三章　线性方程组

§ 3.1　线性方程组的消元解法

§ 3.2　向量与向量组的线性组合

§ 3.3　向量组的线性相关性

§ 3.4　向量组的秩

§ 3.5　线性方程组解的结构

§ 3.6　投入产出数学模型

§ 3.1 线性方程组的消元解法

考察含 n 个未知量、m 个方程的线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

矩阵表示：$AX = b$

增广矩阵：$(A \quad b)$

注： 对原方程组的研究可转化为对其增广矩阵的研究.

例1. 用消元法求解线性方程组:

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 6 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 3 \\ 5x_1 + 7x_2 + x_3 = 28 \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -1 & 6 \\ 1 & -2 & 4 & 3 \\ 5 & 7 & 1 & 28 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[③-5/2①]{②-1/2①} \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 6 \\ -3x_2 + \frac{9}{2}x_3 = 0 \\ 2x_2 + \frac{7}{2}x_3 = 13 \end{cases} \qquad \xrightarrow[r3-5/2\,r1]{r2-1/2\,r1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & -3 & \frac{9}{2} & 0 \\ 0 & 2 & \frac{7}{2} & 13 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{③+2/3②}\begin{cases}2x_1 & +2x_2 & -x_3 & = & 6\\ & -3x_2 & +\frac{9}{2}x_3 & = & 0\\ & & \frac{13}{2}x_3 & = & 13\end{cases}$$

$$\xrightarrow{r3+2/3\ r2}\left(\begin{array}{ccc|c}2 & 2 & -1 & 6\\ 0 & -3 & \frac{9}{2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{13}{2} & 13\end{array}\right)$$

阶梯形矩阵

$$\xrightarrow{2/13\ ③}\begin{cases}2x_1 & +2x_2 & -x_3 & = & 6\\ & -3x_2 & +\frac{9}{2}x_3 & = & 0\\ & & x_3 & = & 2\end{cases}$$

$$\xrightarrow{2/13\ r3}\left(\begin{array}{ccc|c}2 & 2 & -1 & 6\\ 0 & -3 & \frac{9}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1 & 2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[②-9/2③]{①+③}\begin{cases}2x_1 & +2x_2 & & = & 8\\ & -3x_2 & & = & -9\\ & & x_3 & = & 2\end{cases}$$

$$\xrightarrow[r2-9/2\ r3]{r1+r3}\left(\begin{array}{ccc|c}2 & 2 & 0 & 8\\ 0 & -3 & 0 & -9\\ 0 & 0 & 1 & 2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{(-1/3)\cdot ②}\begin{cases}2x_1+2x_2=8\\ x_2=3\\ x_3=2\end{cases}\qquad \xrightarrow{(-1/3)\cdot r2}\left(\begin{array}{ccc|c}2&2&0&8\\0&1&0&3\\0&0&1&2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{①-2②}\begin{cases}2x_1=2\\ x_2=3\\ x_3=2\end{cases}\qquad \xrightarrow{r1-2r2}\left(\begin{array}{ccc|c}2&0&0&2\\0&1&0&3\\0&0&1&2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{1/2\cdot ①}\begin{cases}x_1=1\\ x_2=3\\ x_3=2\end{cases}\qquad \xrightarrow{1/2\cdot r1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&0&1&2\end{array}\right)$$

简化阶梯形矩阵

用消元法求解线性方程组的一般方法：

(方程组)

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 6 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 3 \\ 5x_1 + 7x_2 + x_3 = 28 \end{cases}$$

(增广矩阵)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -1 & 6 \\ 1 & -2 & 4 & 3 \\ 5 & 7 & 1 & 28 \end{array}\right)$$

$\xrightarrow{\text{消 元}}$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 6 \\ -3x_2 + \frac{9}{2}x_3 = 0 \\ \frac{13}{2}x_3 = 13 \end{cases}$$

用初等行变换化为 **阶梯形矩阵** $\longrightarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & -3 & \frac{9}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{13}{2} & 13 \end{array}\right)$$

$\xrightarrow{\text{回 代}}$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

用初等行变换化为 **简化阶梯阵** $\longrightarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

注意: 增广矩阵的列不可数乘、倍加，可以换列(除末列外)，但换列会改变未知量的次序

简化阶梯阵是满足“非零行首个非零元为 1，且所在列的其他元素为 0”的阶梯阵.

练习. 假设线性方程组 $Ax=b$ 的增广矩阵已经化为下列阶梯阵,

①试将其继续化为简化阶梯阵,

②依此写出原方程组的等价方程组.

计算步骤: (a)将□处化1;
(b)自下而上将□上方消0.

(1)
$$\begin{pmatrix}1&2&5\\0&2&4\\0&0&3\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3/3]{r_2/2}\begin{pmatrix}\boxed{1}&2&5\\0&\boxed{1}&2\\0&0&\boxed{1}\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1-5r_3}\begin{pmatrix}\boxed{1}&2&0\\0&\boxed{1}&0\\0&0&\boxed{1}\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{pmatrix}\boxed{1}&0&0\\0&\boxed{1}&0\\0&0&\boxed{1}\end{pmatrix}$$

等价方程组为 $\begin{cases}x_1=0\\x_2=0\\0=1\end{cases}$

解的判定: 看有无"0 …0 1"行

(2)
$$\begin{pmatrix}2&1&2&3\\0&-1&-1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{略}]{r}\begin{array}{c}\begin{pmatrix}\boxed{1}&0&\frac{1}{2}&1\\0&\boxed{1}&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\\ x_1\ \ x_2\ \ x_3\end{array}$$

等价方程组为 $\begin{cases}x_1+\frac{1}{2}x_3=1\\x_2+x_3=1\end{cases}$

(3)
$$\begin{pmatrix}1&2&3&3&7\\0&0&2&4&1\\0&0&0&3&0\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{略}]{r}\begin{array}{c}\begin{pmatrix}\boxed{1}&2&0&0&7\\0&0&\boxed{1}&0&\frac{1}{2}\\0&0&0&\boxed{1}&0\end{pmatrix}\\ x_1\ x_2\ x_3\ x_4\end{array}$$

等价方程组为 $\begin{cases}x_1+2x_2\\x_3=\frac{1}{2}\\x_4=0\end{cases}$

解的表示: 用自由变元表示约束变元

不妨设线性方程组 $Ax = b$ 的增广矩阵$(A\ \ b)$的简化阶梯形式为：

$$\left(\begin{array}{ccccccc|c}
1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} & d_1 \\
0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} & d_2 \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} & d_r \\
0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & d_{r+1} \\
0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0
\end{array}\right)$$

（如有必要，可适当调整未知量的次序）

则 $d_{r+1} \neq 0$ 时方程组无解；

$d_{r+1} = 0$ 时方程组有解，

且 $r = n$ 时有唯一解：

$x_1 = d_1, x_2 = d_2, \cdots, x_n = d_n$；

$r < n$ 时有无穷多解：

$$\begin{cases}
x_1 = d_1 - b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n \\
x_2 = d_2 - b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n-r}x_n \\
\cdots\cdots \\
x_r = d_r - b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n
\end{cases}$$

(其中$x_{r+1}, \ldots, x_n$为自由未知量)

注：① “$d_{r+1} = 0$”等价于 “$r(A) = r(A\ b)$”

② $r = r(A)$

定理 线性方程组 $Ax = b$ 有解 $\Longleftrightarrow r(A\ \ b) = r(A)$.

且 $r(A)=r(A\ b)=n$ 时有唯一解；$r(A)=r(A\ b)<n$ 时有无穷多解.

利用增广矩阵 $(A\ \ b)$ 求解线性方程组 $Ax = b$ 的算法:

1. $(A\ \ b) \xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 阶梯形矩阵；

   利用阶梯形矩阵计算 $r(A\ \ b)$ 与 $r(A)$，确定有解/无解；

2. 若有解，行阶梯形式 $\xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 简化阶梯阵；

   利用简化阶梯阵 给出解的表示.

例2. 解线性方程组 $\begin{cases} x_1+5x_2-x_3-x_4=-1 \\ x_1-2x_2+x_1+3x_4=3 \\ 3x_1+8x_2-x_3+x_4=1 \\ x_1-9x_2+3x_3+7x_4=7 \end{cases}$.

解:

$$(A \quad b)=\left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & 8 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -9 & 3 & 7 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow[r4-r1]{\substack{r2-r1 \\ r3-3r1}} \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -7 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & -7 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & -14 & 4 & 8 & 8 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r4-2r1]{r3-r2} \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -7 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\because r(A \quad b)=r(A)=2<4$, $\therefore$ 方程组有无穷多解.

又∵ $\left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -7 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{(-1/7)\,r2} \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{7} & -\frac{4}{7} & -\frac{4}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$$\xrightarrow{r1-5\,r2} \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{13}{7} & \frac{13}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{7} & -\frac{4}{7} & -\frac{4}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

∴ 方程组的解为 $\begin{cases} x_1 = \frac{13}{7} - \frac{3}{7}x_3 - \frac{13}{7}x_4 \\ x_2 = -\frac{4}{7} + \frac{2}{7}x_3 + \frac{4}{7}x_4. \\ x_3, x_4：自由未知量 \end{cases}$ □

例3. 解线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ \quad\quad\quad x_2 + x_3 - 4x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = -6 \end{cases}$.

解:

$$(A \quad b) = \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 & -1 & -6 \end{array}\right) \xrightarrow[r4-2r1]{r3-r1} \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 3 \\ 0 & 1 & -5 & -7 & -8 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r4-r2]{r3-r2} \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -6 & -3 & -9 \end{array}\right) \xrightarrow{r3 \leftrightarrow r4} \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$$

$\because$ $r(A \ \ b) = 4$ 而 $r(A) = 3$, $\therefore$ 方程组无解. □

例4. a 取何值时线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=a \\ ax_1+x_2+x_3=1 \\ x_1+x_2+ax_3=1 \end{cases}$ 有解，求其解.

解: $(A \quad b)=\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 1 & a \\ a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[r3-r1]{r2-a\,r1} \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & 1-a & 1-a^2 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \end{array}\right)$

当 $a \neq 1$ 时，$r(A)=r(A\ \ b)=3$,

方程组有唯一解 $\begin{cases} x_1=-1 \\ x_2=a+2; \\ x_3=-1 \end{cases}$

当 $a=1$ 时，$r(A)=r(A\ \ b)=1<3$,

方程组有无穷多解 $\begin{cases} x_1=1-x_2-x_3 \\ x_2:\text{自由未知量}. \\ x_3:\text{自由未知量} \end{cases}$ □

考察含 n 个未知量、m 个方程的齐次线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵表示: $AX = 0$

增广矩阵: $(A \quad 0)$

定理 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 当 $r(A) = n$ 时只有零解;
当 $r(A) < n$ 时有(无穷多)非零解.

推论 当 $m < n$ 时, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有(无穷多)非零解.

例5. 解齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$.

解:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r4-r1]{\substack{r2-r1 \\ r3-3r1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 4 & -14 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r4-2r2]{r3-r2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\because r(A) = 2 < 4$, $\therefore$ 方程组有无穷多(非零)解.

又∵ $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1/2)\,r2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{r1+r2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

∴方程组的解为 $\begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}x_3 - x_4 \\ x_2 = \frac{7}{2}x_3 - 2x_4 \\ x_3, x_4 : \text{自由未知量} \end{cases}$. □

小　结

考察含 n个未知量、m个方程的线性方程组：

定理1 线性方程组 $Ax = b$ 有解 $\Longleftrightarrow r(A\ \ b) = r(A)$.

且 $r(A)=r(A\ b)=n$ 时有唯一解；$r(A)=r(A\ b)<n$ 时有无穷多解.

算法1 $(A\ \ b) \xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 阶梯形矩阵 $\xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 简化阶梯阵

定理2 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 当 $r(A) = n$ 时只有零解；

当 $r(A) < n$ 时有(无穷多)非零解.

算法2 $A \xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 阶梯形矩阵 $\xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 简化阶梯阵

思考： 本节结论与 § 1.5 克莱姆法则 有何联系？